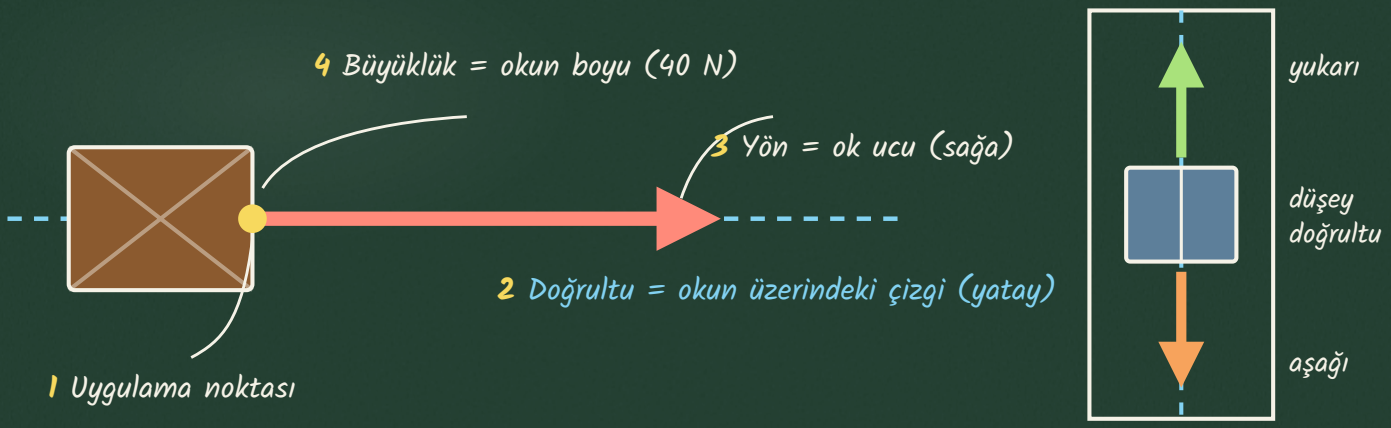
Her kuvvetin kimliği var

KUVVET: YÖN Mİ, DOĞRULTU MU?

En çok karıştırılan ikili!

FEN BİLİMLERİ 6 · 2. TEMA · KUVVETİN ETKİSİNDE HAREKET



Kuvvet Nedir?

- Bir cisme uygulanan **itme** ya da **çekme**dir.
- **Dinamometre** ile ölçülür, birimi **Newton (N)**'dur.
- Okla gösterilir. Her okun 4 özelliği vardır: uygulama noktası, doğrultu, yön, büyüklük.

Kapıyı menteşeye yakın itersen zor açılır, kolundan itersen kolay. Uygulama noktası önemli!

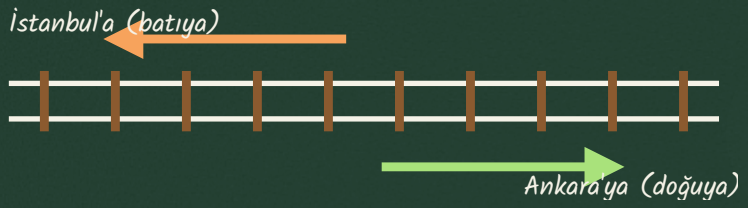
Doğrultu ve Yön

DOĞRULTU: "Hangi çizgi üzerinde?" sorusunun cevabı. *yatay, düşey, doğu-batı, kuzey-güney*

YÖN: "O çizginin hangi ucuna doğru?" sorusunun cevabı. *sağa, sola, yukarı, aşağı, doğuya*

Her doğrultunun iki zıt yönü vardır!

Tren Rayı Örneği



Ray = **doğrultu**. İki tren **aynı raydadır**, yani doğrultuları aynıdır.

Biri batıya, biri doğuya gider: **yönleri zıttır**.

Günlük Hayattan

Durum	Doğrultu	Yön
Çantayı yerden kaldırmak	Düşey	Yukarı
Elmanın daldan düşmesi	Düşey	Aşağı
Çekmeceyi açmak	Yatay	Kendine doğru
Çekmeceyi kapatmak	Yatay	Dolaba doğru
Akşehir → Konya otobüsü	Doğu-batı	Doğuya

Yanlış Bilinen

✗ "Sağa ve sola itilen kuvvetler farklı doğrultudadır."

✓ İkisi de **yatay** doğrultudadır. Sadece çizginin farklı uçlarını gösterirler: **yönleri zıttır**.

✗ "Doğrultu ile yön aynı şeydir."

✓ Asansör hep düşey doğrultuda gider; yukarı da çıkar, aşağı da iner.

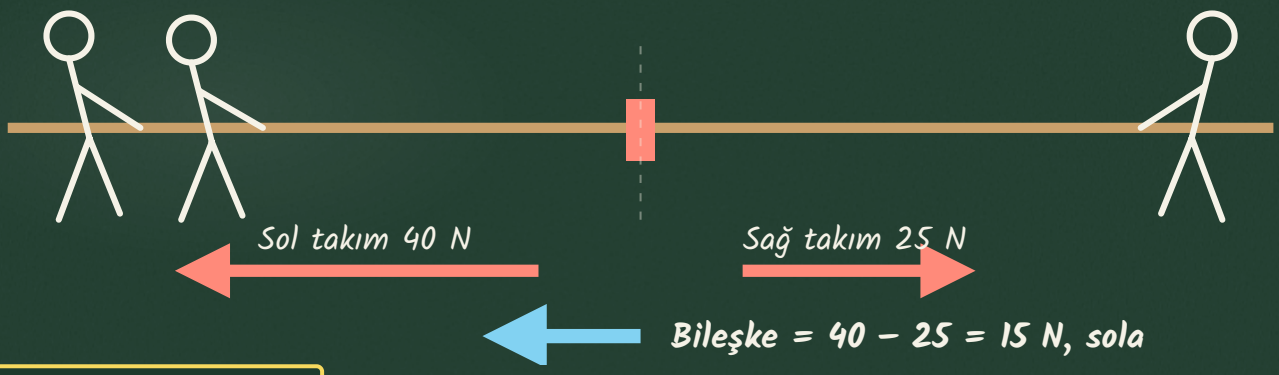
BÖYLE HATIRLA — **DOĞRULTU** = HANGİ ÇİZGİ? (yatay, düşey) · **YÖN** = ÇİZGİNİN HANGİ UCU? (sağa, sola, yukarı, aşağı)

Kuvvetleri birleştirelim

BİLEŞKE KUVVET

Topla mı, çıkar mı?

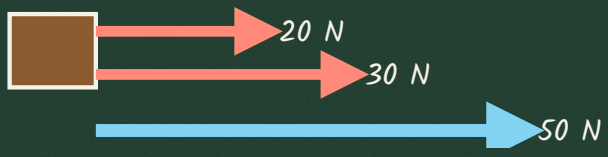
FEN BİLİMLERİ 6 · 2. TEMA · AYNI DOĞRULTUDAKİ KUVVETLER



Bileşke Kuvvet Nedir?

Bir cisme etki eden birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi **tek başına** yapabilen kuvvete **bileşke kuvvet** denir. Bu temada **aynı doğrultudaki** kuvvetleri birleştiriyoruz.

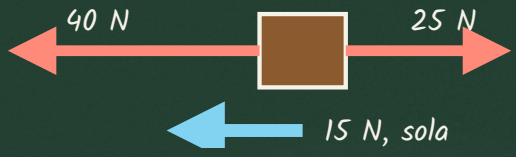
Kural 1: Aynı Yön



20 + 30 = 50 N, aynı yönde

Aynı yönlü kuvvetler **toplanır**. Sen ve arkadaşın sırayı aynı yöne itiyorsanız güçleriniz birleşir.

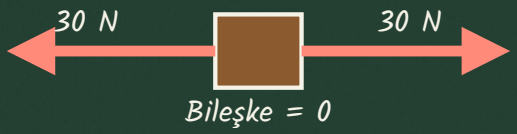
Kural 2: Zıt Yön



40 − 25 = 15 N, büyüğün yönünde

Zıt yönlü kuvvetlerde **büyükten küçük çıkarılır**. Bileşke **büyük kuvvetin yönündedir**.

Kural 3: Eşit ve Zıt



Kuvvetler eşit ve zıt yönlüyse bileşke **sıfırdır**. Halat kıpırdamaz. Bu kuvvetlere **dengelenmiş kuvvetler** denir.

- Masada duran kitap: ağırlık = masanın kuvveti
- Tavandan asılı avize: ağırlık = ipin kuvveti

Kuvvet yok değil, kuvvetler birbirini dengeliyor!

Adım Adım Bul

- Kuvvetlerin aynı doğrultuda olduğunu kontrol et.
- Yönlerine bak: aynı mı, zıt mı?
- Aynı yönse topla, zıt yönse büyükten küçüğü çıkar.
- Bileşkenin yönünü yaz (zıtsa büyüğün yönü).
- Okla çiz: okun boyu bileşkenin büyüklüğü olsun.

Günlük hayat: Rüzgâr arkandan eserse bisiklet kolay gider (aynı yön), karşıdan eserse zorlanırsın (zıt yön).

BÖYLE HATIRLA Aynı yön → **TOPLA** · Zıt yön → **ÇIKAR**, yön **BÜYÜĞÜN** · Eşit ve zıt → **SIFIR**

Bileşke sıfır mı?

DENGELENMİŞ VE DENGELENMEMİŞ KUVVET

Hareketin sırrı burada

FEN BİLİMLERİ 6 · 2. TEMA · KUVVET VE HAREKET

DENGELENMİŞ: kitap durur



DENGELENMEMİŞ: top harekete geçer



Ne Olur?

Cisim	Dengelenmiş (bileşke = 0)	Dengelenmemiş (bileşke ≠ 0)
Duruyorsa	Durmaya devam eder.	Harekete başlar.
Hareket ediyorsa	Aynı süratle, aynı yönde yoluna devam eder.	Hızlanır, yavaşlar, durur ya da yönünü değiştirir.

Dengelenmiş Örnekler

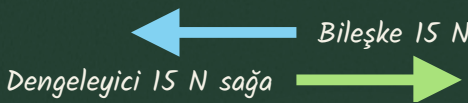
- Masada duran kitap
- Tavandan asılı avize
- İki takımın eşit çektiği, kıpırdamayan halat
- **Sabit süratle** inen paraşütçü: ağırlık = hava direnci
- Düz yolda sabit süratle giden araba

Dengelenmemiş Örnekler

- Kaleye vurulan şut
- Kalecinin topu tutup durdurması
- Fren yapıp yavaşlayan araba
- Yokuş aşağı hızlanan kaykay
- Durakta kalkışa geçen otobüs
- Rüzgârda savrulan şemsiye

Dengeleyici Kuvvet

Bileşkeyi sıfır yapmak için eklenen kuvvettir: bileşkeyle **aynı büyüklükte**, **aynı doğrultuda**, **zıt yönde**.



Örnek: Kutuya 50 N sağa, 30 N sola kuvvet etki ediyor. Bileşke 20 N sağa. Kutu hareketsiz kalsın istiyorsak **20 N sola** kuvvet eklemeliyiz.

Yanlış Bilinen ve Tarih

× "Duran cisme kuvvet etki etmez." ✓ Etki eder ama kuvvetler dengelenmiştir.

× "Kuvvetler dengelenince hareketli cisim durur." ✓ Aynı süratle yoluna devam eder.

İbni Sina hareket için hep bir "hareket ettirici" gerektiğini düşünüyordu. Bugün, yuvarlanan topu durduranın sürtünme olduğunu biliyoruz.

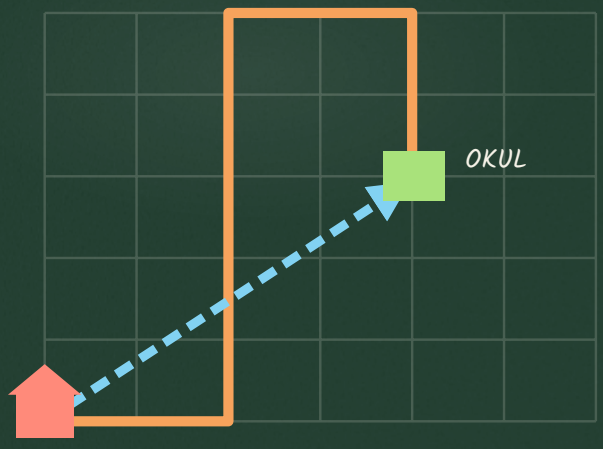
BÖYLE HATIRLA Bileşke **SIFIR** → hareket durumu **DEĞİŞMEZ** · Bileşke **SIFIR DEĞİL** → hareket durumu **DEĞİŞİR**

Ayakkabın mı, kuş mu?

ALINAN YOL VE YER DEĞİŞTİRME

Yer değiştirme okla gösterilir

FEN BİLİMLERİ 6 · 2. TEMA · NEREDEN NEREYE?



1 kare = 100 m

Turuncu yol: 2+5+2+2 = 11 kare
Alınan yol = 1100 m

Mavi ok: evden okula düz çizgi
Yer değiştirme = 500 m, kuzeydoğuya

1 tur koşan: yol 400 m, yer değiştirme 0!



Alınan Yol

- Hareket boyunca **izlenen yolun toplam uzunluğu**dur.
- **Yönü yoktur**, sadece uzunluk söylenir: "1100 m".
- Kıvrılsan da, geri dönsen de her adım eklenir.

Ayakkabının tabanı ne kadar yol gittiğini bilir!

Yer Değiştirme

- **Başlangıç ile bitiş arasındaki düz çizginin** uzunluğu ve yönüdür.
- **Yönü vardır**: "500 m kuzeydoğuya".
- Okla gösterilir. Başladığın yere dönersen **sıfır** olur.

Kuş uçuşu mesafe + yön!

Örneklerle Karşılaştır

Durum	Alınan yol	Yer değiştirme
400 m'lik pistte 1 tur koşmak	400 m	0 (başladığın yere döndün)
Düz bir caddede 200 m kuzeye yürümek	200 m	200 m kuzeye
Asansörle zemin kattan 3. kata çıkıp geri inmek	6 katlık yol	0
Servisin sabah okula götürüp akşam eve bırakması	Gidiş + dönüş	0
Tren 10 km gidip aynı raydan dönüyor	20 km	0

Altın Kural

Yer değiştirme ≤ Alınan yol

İkisi ancak **düz bir çizgide, hiç geri dönmeden** gidildiğinde eşit olur.

Haritadaki "yolculuk 12 km" alınan yoldur; kuş uçuşu uzaklık daha kısadır.

Yanlış Bilinen

✗ "Çok yürüdüysem yer değiştirmem de çoktur."

✓ Pistte 10 tur koşsan da başladığın yerde bitirirsen yer değiştirmen **sıfırdır**. Yorulman, aldığın yolun uzun olmasındandır.

✗ "Yer değiştirme sadece sayıyla yazılır." ✓ Yönü de yazılır: "300 m doğuya".

BÖYLE HATIRLA — **YOL** = ayakkabının saydığı (yön yok) · **YER DEĞİŞTİRME** = kuşun uçtuğu düz çizgi + **yön**

Kardeş ama ikiz değil!

SÜRAT VE HIZ

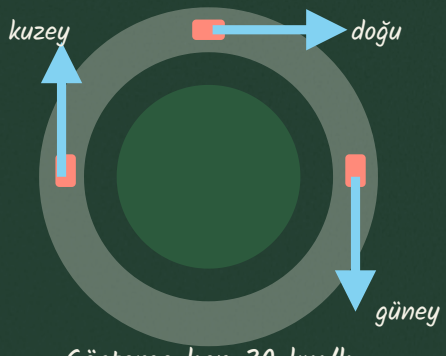
Hız yön ister!

FEN BİLİMLERİ 6 · 2. TEMA · SABİT SÜRATLİ VE SABİT HIZLI HAREKET

"Hız göstergesi" = SÜRAT!



sadece sayı var, yön yok



Gösterge hep 30 km/h

Sürat: sabit
Hız: değişiyor
(yön değişiyor)

Sürat

- **Birim zamanda alınan yoldur.**
- **Yönü yoktur.**
- "Otobüs 1 saatte 90 km yol alıyor → sürati 90 km/h."
- Yol tabelasındaki "50" bir **sürat sınırıdır**.

Hız

- **Birim zamanda yapılan yer değiştirmedir.**
- **Yönü vardır**, söylerken yön de söylenir.
- "Uçak 800 km/h ile doğuya uçuyor."
- Birimler aynı: **km/h** ve **m/s** (5 m/s = her saniye 5 metre).

Benzer mi, Farklı mı?

	Sürat	Hız
Neyi kullanır?	Alınan yol	Yer değiştirme
Yönü var mı?	Yok	Var
Pistte 1 tur atan koşucu	Sıfır değil	Tur sonunda sıfır (yer değiştirme 0)
Aynı süratle doğuya ve batıya giden iki bisiklet	Eşit	Farklı (yönler zıt)
Ortak yanları	İkisi de hareketin ne kadar çabuk olduğunu anlatır, zamanla ilgilidir, aynı birimleri kullanır.	

Sabit Sürat mi, Sabit Hız mı?

Sabit süratli: Eşit zamanlarda eşit yollar alınır. Yön değişebilir. *Dönme dolap, döner kavşak*

Sabit hızlı: Hem sürat hem yön sabittir; cisim **düz bir çizgide** gider. *Dümdüz rayda giden tren*

Her sabit hız sabit sürattir, tersi her zaman değil!

Günlük Hayatta Sürat

- Salyangoz: çok yavaş
- Yürüyen insan: yaklaşık 5 km/h
- Bisiklet: 15-20 km/h
- Kısa mesafede çita: 100 km/h civarı
- Yolcu uçağı: 900 km/h civarı
- Ses havada: yaklaşık 340 m/s

BÖYLE HATIRLA Yönü **SÖYLEDİN** mi? → **HIZ** · Yön **YOK** mu? → **SÜRAT**. Virajda gösterge sabit olsa bile hız değişir!